

[SCRIBD]

Khoa CNTT

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

ThS. Đặng Kiên Cường

Bài 1.

- a) Trình bày các lệnh định nghĩa dữ liệu của SQL, minh họa bằng ví dụ.
- b) Trình bày các lệnh thao tác dữ liệu của SQL, cho ví dụ minh họa.

Bài 2.

Cho Cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm các quan hệ:

NHANVIEN(MaNV, HoTen, NgaySinh, MaPhong)

PHONG(MaPhong, TenPhong, DiaDiem, SoDT)

DUAN(MaDA, TenDA, NganSach)

THAMGIA(MaNV, MaDA, SoGioThamGia)

Biểu diễn các câu truy vấn sau bằng cả ngôn ngữ SQL và đại số quan hệ

- a) Đưa ra danh sách (HọTên, NgàySinh) của các nhân viên tham gia dự án có tên là 'Đào tạo từ xa' hoặc tham gia dự án tên là 'QLTC'.
- b) Đưa ra danh sách (TênPhòng, Địa điểm) của phòng có nhân viên mã số 'NV101' làm việc.
- c) Cho biết danh sách (HọTên, NgàySinh, MãPhòng) của các nhân viên tham gia tất cả các dự án.

Bài 3.

Cho Cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ:

NHANVIEN(MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi)

DUAN(MaDA, TenDA, ChuDauTu, NganSach)

THAMGIA(MaNV, MaDA, SoGioLamViec)

Hãy biểu diễn các câu hỏi sau bằng SQL và đại số quan hệ nếu có thể

- a) Đưa ra danh sách các (MaNV, HoTen, NgaySinh) của những nhân viên làm cho dự án có chủ đầu tư là "VINACO".
- b) Đưa ra danh sách bao gồm Tên dự án, Chủ đầu tư của các dự án có ngân sách khoảng từ 10.000.000 đến 25.000.000.

Bài 4.

Cho Cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ:

CB(MaCB, TenCB, Tel, Nsinh, Luong, MaPhong)

PHONG(MaPhong, TenPhong, TruongPhong)

TDVH(MaCB, TrinhDo, ThoiGian)

Hãy biểu diễn các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ SQL

- a) Đưa ra danh sách cán bộ có trình độ "Tiến sĩ" của phòng "Kỹ thuật"
- b) Thay đổi số điện thoại của cán bộ có mã là "CB01" với số điện thoại mới là 8967421

Khoa CNTT

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

ThS. Đặng Kiên Cường

Bài 5.

Cho CSDL gồm các quan hệ

SV(SV, TenSV, MaLop, DiaChi)

LOP(MaLop, TenLop, SoSV)

CBGD(CBGD, TenCBGD, MonDay, MaLop, SoTiet)

Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL

- Đưa ra danh sách sinh viên học lớp 'TCA' có địa chỉ ở 'TpHCM'
- Đưa ra danh sách sinh viên học lớp 'TCB' có địa chỉ ở 'Đồng Nai'
- Hãy cho biết một danh sách bao gồm: Tên cán bộ, môn dạy, số tiết dạy cho lớp 'TinKTA'
- Đưa ra danh sách các cán bộ dạy môn 'Cơ sở dữ liệu'

Bài 6.

Cho CSDL bao gồm các quan hệ

NV(NV, TenNV, Ph, Luong)

Phong(Ph, TenPh, SoNV)

NN(NV, Ngu, TrinhDo)

Thực hiện các công việc sau

- Dùng SQL tạo các bảng trên
- Cho biết tên các nhân viên phòng 'Kỹ thuật' biết tiếng Anh trình độ C và bậc lương trên 4,47
- Xóa nhân viên với mã 'NV009'

Bài 7.

Cho lược đồ quan hệ

KHACHSAN(MaKS, TenKS, DiaChi)

Phong(SoP, MaKS, LoaiP, Gia)

DatPhong(MaKS, MaKhach, NgayNhan, NgayTra, SoP)

Khach(MaKhach, HoTen, DiaChi)

Biểu diễn các yêu cầu sau bằng SQL

- Đưa ra danh sách Giá và LoaiP của tất cả các phòng tại khách sạn Melia
- Liệt kê tất cả các khách đang ở tại khách sạn Victoria
- Liệt kê tất cả các phòng tại khách sạn Nữ Hoàng, bao gồm cả tên của những người khách đang ở tại phòng nếu phòng đó đang có người
- Hãy liệt kê các phòng không có người tại khách sạn Melia
- Hãy cho biết tổng số phòng tại mỗi khách sạn tại TpHCM
- Hãy viết các câu lệnh tạo các quan hệ nói trên
- Tăng giá của tất cả các phòng đơn lên 5%

Khoa CNTT

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

ThS. Đặng Kiên Cường

Bài 8

Dùng các câu lệnh SQL để tạo các bảng cho cơ sở dữ liệu như sau

KHACHHANG(MaKH, HoTen, SoDienThoai, CoQuan)

NHACHOTHUE(MaN, DiaChi, GiaThue, TenChuNha)

HOPDONG(MaN, MaKH, NgayBatDau, NgayKetThuc)

Biểu diễn các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ SQL

- Đưa ra danh sách (Địa chỉ, Tên chủ nhà) của những ngôi nhà có giá thuê ít hơn 300.000
- Đưa ra danh sách (MaKH, HoTen, CoQuan) của những người đã từng thuê nhà của chủ nhà có tên là Nguyễn Việt Vương
- Đưa ra danh sách các ngôi nhà chưa từng được ai thuê
- Hãy đưa ra giá thuê cao nhất trong số các giá thuê của các ngôi nhà đã từng ít nhất một lần được thuê

Bài 9

Dùng các câu lệnh SQL để tạo các bảng cho cơ sở dữ liệu như sau

SINHVIENT(MaSV, HoTen, NgaySinh, QueQuan)

MONHOC(MaMH, TenMH, MaGV)

GIANGVIEN(MaGV, HoTen, DiaChi, DienThoai)

DANGKY(MaMH, MaSV, KyHoc, Diem)

Biểu diễn các truy vấn bằng ngôn ngữ SQL

- Cho biết những sinh viên nào học các môn do giảng viên "Đặng Kiên Cường" dạy
- Chỉ ra tên của những sinh viên không đăng ký môn học nào
- Tất cả các sinh viên được 4 điểm trong môn học COMP123 ở học kỳ '01-S2' sẽ được nâng lên thành 5 điểm
- Đưa ra danh sách HọTên và Điểm trung bình của các sinh viên trong học kỳ 'S2-02'

Bài 10.

Dùng lệnh SQL để tạo các bảng cho CSDL như dưới, sau đó trả lời các truy vấn

NHANVIEN(MaNV, HoTen, DiaChi, NgaySinh)

DUAN(MaDA, TenDA, ChuDauTu, NganSach)

LAMVIEC(MaNV, MaDA, SoGioLamViec)

- Đưa ra danh sách Tên và Chủ đầu tư của những dự án ngân sách nhiều hơn 10.000.000 và ít hơn 25.000.000.
- Đưa ra danh sách (MaNV, HoTen, NgaySinh) của những nhân viên đã từng làm cho các dự án có chủ đầu tư là VINACO.
- Đưa ra danh sách các nhân viên chưa từng tham gia dự án nào.
- Hãy đưa ra tổng số giờ mà nhân viên có tên là Trần Hùng Phong đã làm cho các dự án.

Khoa CNTT

BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU

ThS. Đặng Kiên Cường

Bài 11.

Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ sau :

NhânViên(NV, HọTên, ĐịaChỉ, NgaySinh)

DựÁn(DA, TênDA, ChủĐầuTư, NgânSách)

ThamGia(NV, DA, SốGiờLàmViệc)

- Dùng SQL để tạo lập các bảng như trên.
- Đưa ra danh sách (NV, HọTên, NgaySinh) của những nhân viên làm cho dự án có chủ đầu tư là 'BIDV'
- Đưa ra danh sách bao gồm : Tên dự án, chủ đầu tư của các dự án có ngân sách trong khoảng từ 30.000.000 đến 50.000.000.
- Đưa ra tổng số giờ làm việc của 'Nguyễn Kiên Dung' trong các dự án do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư.
- Xóa dự án có tên 'White House' khỏi CSDL.

Bài 12.

Cho CSDL gồm các quan hệ:

NhânViên(MãNV, HọTên, ĐịaChỉ, NgaySinh, MãPhòng)

Phòng(MãPhòng, TênPhòng, ĐịaĐiểm, SốĐT)

DựÁn(MãDA, TênDA, ChủĐầuTư, NgânSách)

ThamGia(MãNV, MãDA, SốGiờThamGia)

- Dùng các câu lệnh SQL để tạo các bảng tương ứng với các quan hệ ở trên.
- Đưa ra danh sách (HọTên, Ngày Sinh) của các nhân viên tham gia dự án có tên 'Đào tạo từ xa' hoặc các dự án có tên 'QLTC'
- Đưa ra danh sách (TênPhòng, Địa điểm) của phòng có nhân viên mã số 'NV01' làm việc.
- Cho biết danh sách (HọTên, Ngày Sinh, Mã Phòng) của các nhân viên tham gia tất cả các dự án.
- Cho biết có bao nhiêu dự án có ngân sách lớn hơn 1.000.000.000.
- Xóa nhân viên có mã là 'NV003'.

[View on Scribd](#)